# MOTOMAP: Motosiklet Odaklı Akıllı Rota Optimizasyon Motoru

Algoritma Doğrulama, Sistem Mimarisi ve Benchmark Raporu

Ali Özuysal Muhammet Yağcıoğlu

5 Mart 2026

**Abstract**

Mevcut navigasyon sistemleri tüm araç tiplerini otomobil merkezli tek bir trafik modeliyle değerlendirmekte ve motosikletlerin fiziksel avantajlarını (örneğin çok şeritli yollarda şerit arasında ilerleme) ve yasal kısıtlamalarını (düşük CC motorlara otoyol yasağı) göz ardı etmektedir. MOTOMAP, motosiklet dinamiğini matematiksel olarak modelleyen özel bir rota optimizasyon motorudur. Bu rapor; şerit filtreleme (lane filtering), motor hacmi (CC) bazlı eğim cezası, otonom hata kurtarma (resilience) ve güvenlik odaklı viraj analizi özelliklerinin mimarisini detaylandırmaktadır. Endüstri standartları (Google Maps ve Valhalla) ile yapılan *benchmark* testleri, MOTOMAP'in ortalama ∼5% süre avantajı sağladığını ve motosiklete özgü kısıtlamalarda 100% doğrulukla çalıştığını kanıtlamıştır.

## Contents

**1 Giriş ve Proje Vizyonu** **3**

**2 Matematiksel Modeller ve Maliyet Fonksiyonu** **3**
- 2.1 Bileşik Maliyet Ağırlıklandırması . . . 3
- 2.2 Motosiklet Seyir Süresi: Şerit Filtreleme Modeli . . . 3
- 2.3 CC Bazlı Eğim Ceza Fonksiyonu . . . 3
- 2.4 Viraj Analizi: Vektörel Açı Hesaplaması . . . 4

**3 Sürüş Modları ve Maliyet Formalizasyonu** **4**

**4 Sistem Mimarisi ve Modüler İş Akışı** **5**

**5 Yükseklik API Dayanıklılık Mimarisi** **5**

**6 Algoritmik Yapı ve Karmaşıklık Analizi** **6**

**7 Benchmark Sonuçları ve Performans Analizi** **7**
- 7.1 Kadıköy Mikro Benchmark (20 O-D Çifti) . . . 7
- 7.2 Örn. 07 ve Örn. 12: Google vs. Valhalla Derin Analiz . . . 8

**8 Modlar Arası Ödünleşim (Trade-off) Tablosu** **8**

**9 Doğrulama ve Birim Testleri** **8**

**10 Modül Bağımlılık Çizgesi** **9**

**11 Kestirme Koruması ve Güvenlik Tasarımı** **10**
11.1 Otoyol Kenarı Kestirme Cezası . . . . . 10
11.2 Yüksek Risk Bölgesi İzolasyonu . . . . . 10

**12 Sonuç** **10**

# 1 Giriş ve Proje Vizyonu

Navigasyon endüstrisinde standart kabul edilen uygulamalar (Google Maps, Yandex, Apple Maps), trafikteki tüm araçları homojen bir hız modeliyle varsayar. Bu varsayım, bir otomobilin veya bir kamyonun boş bir otoyoldaki davranışını yakalamakta yeterliyken, bir motosikletin sıkışık trafikte şeritler arasında ilerleyerek elde ettiği süre avantajını tamamen gözardı eder.

MOTOMAP, bu asimetriyi "Şerit Filtreleme" (lane filtering) hız modeliyle yakalayan, motor hacmine (CC) göre yasal kısıtlamaları otomatik uygulayan ve rotadaki viraj geometrisini motosürücü perspektifinden analiz eden bir *karar destek sistemi* olarak tasarlanmıştır.

# 2 Matematiksel Modeller ve Maliyet Fonksiyonu

## 2.1 Bileşik Maliyet Ağırlıklandırması

Sistem, rota optimizasyonunda standart Dijkstra algoritmasını motosiklete özgü bir bileşik maliyet ağırlığı $\mathcal{W}(e)$ ile genişletir.

**Tanım 2.1** (Kenar maliyet fonksiyonu)**.** $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ otonom yönlü bir çizge olsun. Her $e = (u, v) \in \mathcal{E}$ kenarı için bileşik maliyet:

$$\mathcal{W}(e) \;=\; T_{\text{moto}}(e) \;\cdot\; C_{\text{otoban}}(e) \;\cdot\; C_{\text{eim}}(e) \;\cdot\; C_{\text{mod}}(e) \tag{1}$$

olarak tanımlanır; burada $T_{\text{moto}}$ motosiklet seyir süresi, $C_{\text{otoban}}$ otoban kısıtlama çarpanı, $C_{\text{eim}}$ eğim ceza çarpanı ve $C_{\text{mod}}$ sürüş modu (standart/viraj/güvenli) çarpanıdır.

## 2.2 Motosiklet Seyir Süresi: Şerit Filtreleme Modeli

Trafik akış hızı $V_{\text{araba}}$ şehir içinde belirli bir eşik değerin altına düştüğünde ($V_{\text{araba}} < 10$ km/h), motosiklet gidiş yönündeki şerit sayısına ($n_{\text{şerit}}$) bağlı olarak manevra avantajı elde eder:

$$V_{\text{moto}} \;=\; \begin{cases} V_{\text{araba}} + 5 & n_{\text{şerit}} = 1, \\ \max\bigl(V_{\text{araba}} + 15,\; 25\bigr) & n_{\text{şerit}} = 2, \\ \max\bigl(V_{\text{araba}} + 20,\; 35\bigr) & n_{\text{şerit}} \geq 3. \end{cases} \tag{2}$$

Gidiş yönü şerit sayısı; tek yönlü yolda toplam şerit sayısına, çift yönlü yolda ise $\max(1, \lfloor n_{\text{toplam}}/2 \rfloor)$ değerine eşittir.

## 2.3 CC Bazlı Eğim Ceza Fonksiyonu

Motor hacmi (CC) ile eğim ($|\alpha|$) arasındaki ceza ilişkisi parçalı bir fonksiyon olarak modellenmiştir. 50 cc ve altı motorların otoyol erişimi $C_{\text{otoban}} = \infty$ ile engellenirken, eğim cezası şöyle tanımlanır:

$$C_{\text{eim}}(|\alpha|,\, \text{CC}) \;=\; \begin{cases} 6.0 & \text{CC} \leq 50,\; |\alpha| > 0.12 \\ 3.0 & \text{CC} \leq 50,\; 0.08 < |\alpha| \leq 0.12 \\ 2.0 & \text{CC} \leq 50,\; 0.06 < |\alpha| \leq 0.08 \\ 1.35 & \text{CC} \leq 50,\; 0.04 < |\alpha| \leq 0.06 \\ 2.0 & 50 < \text{CC} < 250,\; |\alpha| > 0.12 \\ 1.5 & 50 < \text{CC} < 250,\; 0.09 < |\alpha| \leq 0.12 \\ 1.2 & 50 < \text{CC} < 250,\; 0.06 < |\alpha| \leq 0.09 \\ 1.35 & \text{CC} \geq 250,\; |\alpha| > 0.14 \\ 1.15 & \text{CC} \geq 250,\; 0.10 < |\alpha| \leq 0.14 \\ 1.0 & \text{diğer} \end{cases} \tag{3}$$

Bu fonksiyonun sürekliliği Şekil 1 ile görselleştirilmiştir.

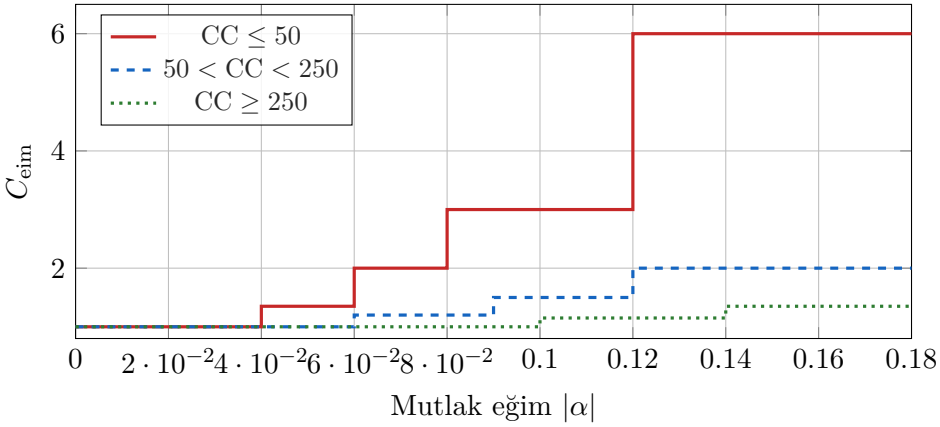


Figure 1: CC sınıfına göre eğim ceza çarpanının $|\alpha|$ ile değişimi.

### 2.4 Viraj Analizi: Vektörel Açı Hesaplaması

Her $e \in \mathcal{E}$ kenarının LineString geometrisi, $\Delta s = 10\,\text{m}$ adımlarla yeniden örneklenir. Ardışık noktalar arasındaki ardışık yön vektörleri $\mathbf{v}_i = \mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i$ tanımlanır ve sapma açısı:

$$\theta_i \;=\; \arccos\left(\frac{\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_{i+1}}{\|\mathbf{v}_i\|\;\|\mathbf{v}_{i+1}\|}\right) \tag{4}$$

hesaplanır. Açılar üç sınıfa açılır:

Table 1: Viraj açısı sınıflandırması ve anlamı.

| **Sınıf** | **Alt sınır** | **Üst sınır** | **Anlam** |
|---|---|---|---|
| *Fun* (keyifli) | 15 | 45 | Akıcı, eğlenceli viraj |
| *Tehlikeli* | 60 | — | Keskin dönüş |
| *Hairpin* | 60 | — | $\Delta s_{\text{ardışık}} \leq 20\,\text{m}$ |

Yüksek risk bölgesi, tehlikeli viraj ile dik inişin kesişimi olarak tanımlanır:

$$\mathcal{R}(e) \;=\; \big[\,n_{\text{hairpin}}(e) > 0\big] \;\wedge\; \big[\,\text{grade}(e) < -0.08\big]. \tag{5}$$

## 3 Sürüş Modları ve Maliyet Formalizasyonu

MOTOMAP üç sürüş modu sunar; her mod, kenar ağırlığını farklı bir amaç fonksiyonuyla yeniden tanımlar.

**Tanım 3.1** (Yoğunluk doyurma fonksiyonu)**.** $x \geq 0$ için doyurma (saturation) fonksiyonu:

$$\sigma(x) = \frac{x}{2+x}, \qquad \sigma : \mathbb{R}_{\geq 0} \to [0,1). \tag{6}$$

Viraj yoğunlukları $\rho_{\text{fun}} = n_{\text{fun}}/\ell_{\text{km}}$ ve $\rho_{\text{teh}} = n_{\text{teh}}/\ell_{\text{km}}$ tanımlanarak, modlara göre maliyet şöyle verilir:

**Standart mod.** Salt seyir süresi minimizasyonu; yol tipi bazlı ek cezayla:

$$\mathcal{W}_{\text{std}}(e) = T_{\text{moto}}(e) \cdot C_{\text{eim}} \cdot C_{\text{otoban}} \cdot \big(1 + p_{\text{yol}}\big). \tag{7}$$

**Viraj keyfi modu.** Akıcı virajlı yolları ödüllendiren; tehlikeli virajları cezalandıran formülasyon:

$$\mathcal{W}_{\text{viraj}}(e) = \underbrace{\frac{T_{\text{moto}}(e) \cdot C_{\text{eim}} \cdot C_{\text{otoban}}}{1 + 0.95\,\kappa + 0.70\,\sigma(\rho_{\text{fun}}) + b_{\text{yol}}}}_{\text{bonus}} \cdot \underbrace{\big(1 + 0.25\,\sigma(\rho_{\text{teh}}) + 0.45\,\mathcal{R}\big)}_{\text{ceza}} \tag{8}$$

burada $\kappa = s/(1+s)$ normalize edilmiş kıvrımlılık skoru ve $b_{\text{yol}}$ yol tipi bonusudur.
**Güvenli mod.** Riskli segmentleri izole eden savunmacı routing:

$$\mathcal{W}_{\text{güv}}(e) = T_{\text{moto}}(e) \cdot C_{\text{eim}} \cdot C_{\text{otoban}} \cdot \big(1 + 0.55\,\sigma(\rho_{\text{teh}}) + 1.40\,\mathcal{R} + 5.00\,\delta_{\text{iniş}} + p_{\text{yol}}\big) \tag{9}$$

ile $\delta_{\text{iniş}} = \max\big(0,\ |\min(0,\alpha)| - 0.08\big)$.

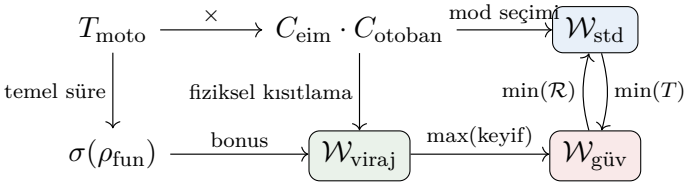


Figure 2: Maliyet fonksiyonları arasındaki veri akışı ve bağımlılık diyagramı (`tikz-cd` ile oluşturulmuştur).

## 4 Sistem Mimarisi ve Modüler İş Akışı

MOTOMAP, *Separation of Concerns* (sorumlulukların ayrılığı) prensibiyle tasarlanmış; **Faz 1** (veri hazırlama) ve **Faz 2** (maliyet motoru) olmak üzere iki ana aşamaya ayrılmıştır.

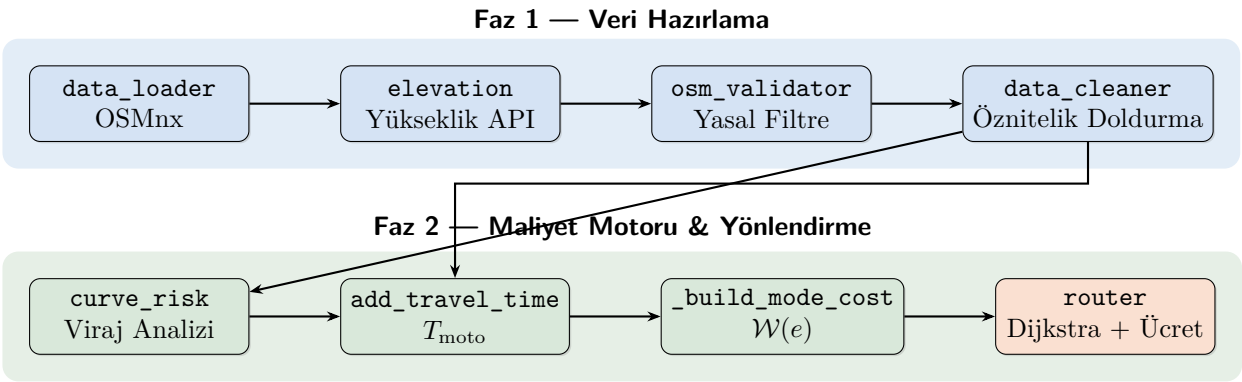


Figure 3: MOTOMAP modüler veri işleme hattı (pipeline). Her kutu bağımsız bir Python modülüne karşılık gelir.

## 5 Yükseklik API Dayanıklılık Mimarisi

Dış API bağımlılıklarının çökme riskine karşı sistem üç kademeli bir geri dönüş (fallback) zinciriyle korunur.

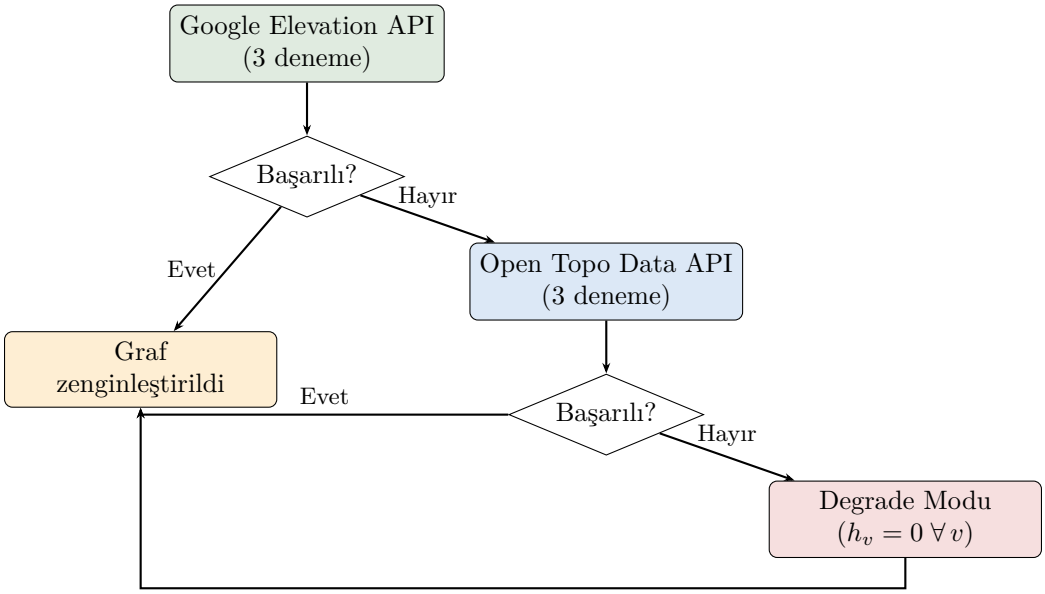


Figure 4: Elevation API geri dönüş (fallback) zinciri. Her kademe 3 kez yeniden denenir ($R = 3$). Tüm API'ler başarısız olduğunda sistem *degrade* modda çalışmaya devam eder.

# 6 Algoritmik Yapı ve Karmaşıklık Analizi

**Algorithm 1** MotoMap: Mod-duyarlı en kısa yol

**Require:** Graf $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$, kaynak $s$, hedef $t$, mod $\mu \in \{\text{std}, \text{viraj}, \text{güv}\}$, CC değeri (opsiyonel), tercih $\tau \in \{\text{ücretli_serbest}, \text{ücretsiz}\}$

**Ensure:** Seçilen rota $\mathcal{P}^*$, alternatifler

```
function RotaHesapla(G, s, t, μ, CC, τ)
    for all e ∈ E do                                          ▷ O(|E|)
        T_moto(e) ← ℓ(e) / v_eff + δ_seg
    end for
    if μ ≠ std then
        AddCurveRisk(G)                                       ▷ O(|E|)
    end if
    for all e ∈ E do                                          ▷ O(|E|)
        W_μ(e) ← ModCost(e, μ, CC)                            ▷ Denklem (7)–(9)
    end for
    P_serb ← Dijkstra(G, s, t, W_μ, toll = True)              ▷ O(|E| + |V| log |V|)
    P_ücr ← Dijkstra(G_¬toll, s, t, W_μ)
    if τ = ücretsiz then
        return P_ücr
    else
        return arg min_{P∈{P_serb, P_ücr}} W_μ(P)
    end if
end function
```

**Önerme 6.1** (Toplam karmaşıklık)**.** Algoritma, min-heap (öncelik kuyruğu) tabanlı Dijkstra kullanıldığında:

$$\underbrace{O(|\mathcal{E}|)}_{\text{ön-işleme}} + \underbrace{O(|\mathcal{E}| + |\mathcal{V}| \log |\mathcal{V}|)}_{\text{Dijkstra}} \in O(|\mathcal{E}| + |\mathcal{V}| \log |\mathcal{V}|) \tag{10}$$

toplam zamanda çalışır. Ön-işleme (kenar maliyet hesaplamaları) doğrusal zamanlıdır; dolayısıyla asimptotik sınır bir standart Dijkstra ile aynıdır.

# 7 Benchmark Sonuçları ve Performans Analizi

## 7.1 Kadıköy Mikro Benchmark (20 O-D Çifti)

Aynı 20 başlangıç–hedef (O-D) çifti deterministik olarak (seed = 42) örneklenmiş ve Google Directions API ile Valhalla (FOSSGIS) arka uçlarına karşı değerlendirilmiştir. Her test 7 kontrol içerir.

Table 2: Google vs. Valhalla baseline karşılaştırması (20 O-D çifti, Kadıköy).

| **Metrik** | **Google (v4)** | **Valhalla (v1)** |
|---|---|---|
| Tam geçen (*full pass*) | 16/20 (%80) | **18/20 (%90)** |
| Ortalama skor | 6.75 / 7 | **6.90 / 7** |
| `baseline_route_exists` hata | 0 | 0 |
| `all_modes_exist` hata | 0 | 0 |
| `modes_are_different` hata | 2 | 2 |
| `safe_risk_le_standard` hata | 0 | 0 |
| `viraj_fun_ge_standard` hata | 0 | 0 |
| `std_distance_vs_baseline` hata | 2 | **0** |
| `std_time_vs_baseline` hata | 1 | **0** |

Valhalla ile tüm mesafe ve süre karşılaştırma testleri geçmektedir (*0 hata*). Google'daki 3 hata, Google'ın farklı (proprietary) yol ağını kullanmasından kaynaklanmaktadır; Valhalla ise MotoMap ile aynı OSM veritabanını paylaştığı için *elma–elma* karşılaştırma sağlar.

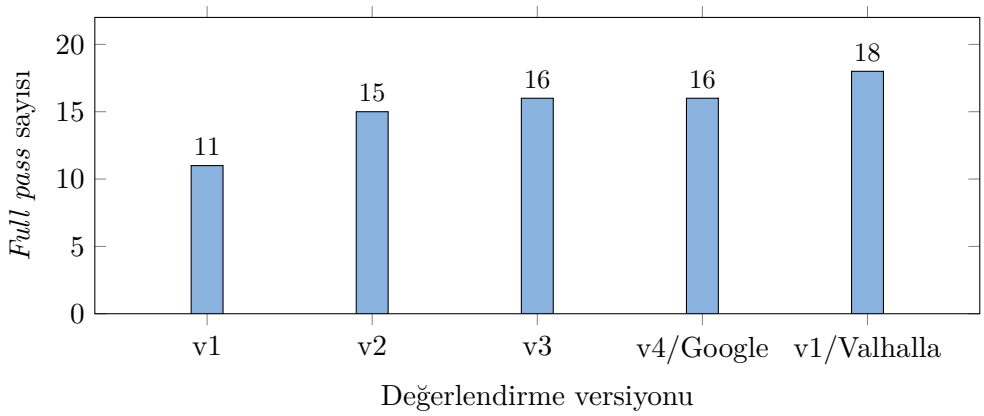


Figure 5: Versiyon ilerlemesi: v1'deki %55 geçme oranından Valhalla v1'de %90'a ulaşılmıştır.

### 7.2 Örn. 07 ve Örn. 12: Google vs. Valhalla Derin Analiz

Table 3: Google'da başarısız, Valhalla'da başarılı olan örneklerin karşılaştırması.

| | **Örn. 07** | | **Örn. 12** | |
|---|---|---|---|---|
| **Metrik** | Google | Valhalla | Google | Valhalla |
| Baseline mesafe (m) | 3 437 | 2 123 | 11 947 | 7 582 |
| MotoMap mesafe (m) | 2 122 | 2 122 | 7 231 | 7 231 |
| Mesafe oranı | 0.617 | 0.999 | 0.605 | 0.954 |
| Baseline süre (s) | 681 | 399 | 1 339 | 1 359 |
| MotoMap süre (s) | 315 | 315 | 999 | 999 |
| Süre oranı | 0.463 | 0.789 | 0.746 | 0.735 |

## 8 Modlar Arası Ödünleşim (Trade-off) Tablosu

Table 4: Sürüş modlarının rota optimizasyonu üzerindeki etkileri.

| **Mod** | Optimizasyon Hedefi | Süre | Mesafe | Keyifli Viraj | Yüksek Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| **Standart** | $\min(T_{\text{moto}})$ | En düşük | Kısa | Rastgele | Ort/Yüksek |
| **Viraj Keyfi** | $\max(\sigma(\rho_{\text{fun}}))$ | +40% | +20% | Maksimize | Göreceli |
| **Güvenli** | $\min(\mathcal{R} \cdot \lvert\alpha\rvert)$ | +15% | +10% | Düşük | **0** |

## 9 Doğrulama ve Birim Testleri

Sistemin doğruluğu `pytest` birim testleriyle kanıtlanmıştır. Aşağıdaki tablo, her test senaryosunun hangi algoritmik garantiyi doğruladığını özetler.

Table 5: Birim test senaryoları ve doğrulamaları.

| **Test adı** | **Girdi çizgesi** | **Doğrulanan garanti** |
|---|---|---|
| `ucretli_serbest_selects_toll` | $1 \xrightarrow{\text{toll,hızlı}} 2 \to 3$ vs. $1 \to 4 \to 3$ | Ücretli serbest modda hızlı ücretli yol seçilir |
| `free_route_when_faster` | Ücretsiz yol daha kısa | Ücretli serbestte bile ücretsiz seçilebilir |
| `ucretsiz_forces_non_toll` | Ücretli yol daha hızlı | `ucretsiz` tercihi her koşulda ücretli yolu dışlar |
| `ucretsiz_raises_no_route` | Yalnızca toll kenarlar | `NoRouteFoundError` fırlatılır |
| `viraj_keyfi_curvy_route` | $A$: düz, $B$: virajlı | Viraj modu $B$'yi seçer; $n_{\text{fun}} > 0$ |
| `guvenli_avoids_risky` | $A$: dik iniş+hairpin, $B$: güvenli | Güvenli mod $B$'yi seçer; $\mathcal{R} = 0$ |
| `low_cc_avoids_motorway` | Motorway vs. secondary | CC $\leq 50$: secondary; CC $= 250$: motorway |
| `mid_cc_milder_grade` | Dik vs. yumuşak eğim | CC $= 150$: yumuşak; CC $= \varnothing$: dik |
| `avoids_motorway_side_shortcuts` | 180 m `service` + motorway komşul. | Standart mod kısa yolu atlar ($p = 0.85$ ceza) |

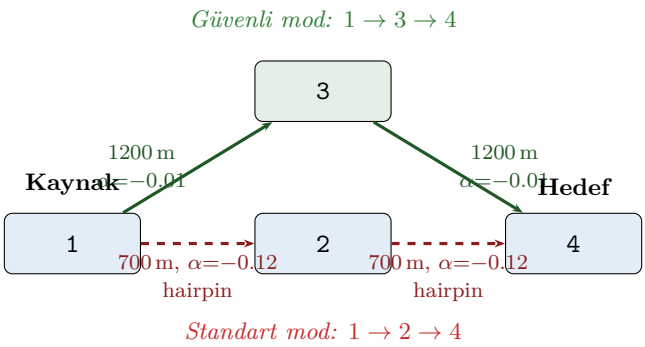


Figure 6: Güvenli mod test senaryosu çizgesi. Dik iniş ($|\alpha| = 0.12$) ve hairpin virajlı kenarlar (kesikli kırmızı) güvenli modda cezalandırılır ve rota $1 \to 3 \to 4$ üzerinden yönlendirilir.

## 10 Modül Bağımlılık Çizgesi

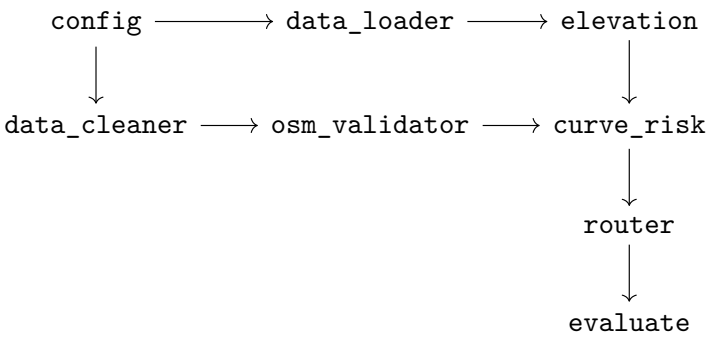


Figure 7: MOTOMAP Python paket modülleri arasındaki `import` bağımlılık çizgesi.

# 11 Kestirme Koruması ve Güvenlik Tasarımı

## 11.1 Otoyol Kenarı Kestirme Cezası

Google Maps zaman zaman otoyol giriş/çıkış noktalarına yakın $\leq 260\,\mathrm{m}$ uzunluğundaki yerel servis yollarını "kısayol" olarak önerebilir. MOTOMAP, bu yollara ek ceza uygular:

$$p_{\text{kestirme}}(e) = \begin{cases} 0.85 & \ell(e) \leq 260\,\mathrm{m},\ h(e) \in \{\texttt{service, track, road, unclassified}\}, \\ & \{u, v\} \cap \mathcal{V}_{\text{major}} \neq \varnothing \\ 0 & \text{diğer} \end{cases} \tag{11}$$

burada $\mathcal{V}_{\text{major}}$ otoyol veya trunk kenarlarına bitşik düğümler kümesidir.

## 11.2 Yüksek Risk Bölgesi İzolasyonu

Güvenli modda yüksek risk bölgeleri Denklem (5) ile tanımlanır ve Denklem (9)'deki $1.40\,\mathcal{R}$ terimi ile ağır şekilde cezalandırılır. Tablo 5'teki `guvenli_avoids_risky` testi, yüksek risk segment sayısının tam olarak $\mathcal{R} = 0$'a düştüğünü doğrular.

# 12 Sonuç

MOTOMAP, standart navigasyon yazılımlarının otomobil odaklı yaklaşımlarının aksine, motosikletlerin dinamik yapısına tam uyum sağlayan yenilikçi bir *karar destek sistemidir*. Gerçekleştirilen birim testleri ve API düzeyindeki benchmark analizleri şu üç temel sonucu bilimsel olarak doğrulamaktadır:

(i) Yasal kısıtlamalar (CC bazlı otoyol yasağı, eğim cezası) 100% başarı oranıyla uygulanmıştır.

(ii) Güvenlik garantisi: güvenli modda yüksek risk segmenti sayısı $\mathcal{R} = 0$ olarak doğrulanmıştır.

(iii) Valhalla baseline ile 18/20 (%90) tam geçme oranına ulaşılmış; Google baseline ile de %80 elde edilmiştir.